

4.3 Ética en IA y Big Data — Resumen

El poder de la IA y el Big Data trae responsabilidades éticas significativas. Los modelos pueden perpetuar sesgos, violar privacidad y tomar decisiones injustas a escala masiva.

Principios éticos en IA

- **Equidad (Fairness):** el modelo no debe discriminar por raza, género, edad u otras características protegidas.
- **Explicabilidad (Explainability):** las decisiones automáticas deben poder justificarse.
- **Privacidad (Privacy):** los datos personales deben manejarse conforme a regulaciones (GDPR, leyes locales).
- **Robustez (Robustness):** el modelo debe funcionar en condiciones adversas y ser resistente a ataques.
- **Responsabilidad (Accountability):** debe existir un humano responsable de las decisiones del sistema.

Sesgo algorítmico

Origen del sesgo: datos históricos sesgados → modelo reproduce y amplifica el sesgo → decisiones injustas a escala. Ejemplo: sistema de contratación que penaliza CVs femeninos porque históricamente las mujeres fueron menos contratadas.

IA en Paraguay: contexto

Paraguay no tiene legislación específica de IA (2026), pero el MITIC trabaja en una política nacional. El GDPR europeo aplica a datos de ciudadanos europeos. La Ley 1682 de Datos

Personales regula el tratamiento en Paraguay.

Técnicas de mitigación de sesgo

- Auditorías de fairness por grupos demográficos
- Re-balanceo del dataset de entrenamiento
- Calibración diferencial de umbrales por grupo
- Uso de modelos explicables (RL, LDA) vs cajas negras